

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN					
EXAMEN	BACCALAUREAT	SERIE	C et D	SESSION	2016.....
EPREUVE	CHIMIE	COEFFICIENT	2	DUREE	3h

EXERCICE 1 : CHIMIE ORGANIQUE / (6 pts)

1.- Définir : composé carbonyle.

- Donner un exemple en écrivant sa formule semi-développée.

0,5 pt

2. Un composé organique oxygéné A de masse molaire 88 g.mol^{-1} contient 62,2% de carbone ; 13,6% d'hydrogène.

2.1-Déterminer les masses approximatives de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. 0,75 pt

2.2-En déduire la formule brute de A. 0,75 pt

2.3- Le composé A est un alcool à chaîne ramifiée. Montrer qu'il existe cinq formules semi-développées pour A. 1,25 pts^b2.4- On fait subir à ce composé de formule brute $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ une oxydation ménagée qui conduit à un composé B pouvant réagir sur la 2,4-DNPH pour donner un précipité jaune ;

- Pourquoi ce seul test ne permet-il pas de trouver sans ambiguïté la formule semi-développée de A ? 0,5 pt

2.5- Le composé B ne réagit pas sur la liqueur de Fehling. Montrer que ce constat permet de lever l'ambiguïté précédente ; 0,25 pt

- Donner les formules semi- développées des composés A et B ; 0,5 pt

- Les nommer respectivement. 0,5 pt

2.6- Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de A avec l'ion MnO_4^- en milieu acide. 1 ptDonnées : Masses molaires atomiques (en g.mol^{-1}) : C : 12 ; H : 1 ; O : 16.**EXERCICE 2 : CHIMIE GENERALE / (4 pts)**

1. On étudie la cinétique de l'estérification en prenant dix éprouvettes graduées identiques. Dans chacune d'elles, on réalise le mélange liquide de $5,9 \text{ cm}^3$ constitué de $4 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ d'acide méthanoïque et de $4 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ de pentan-1-ol et quelques gouttes d'acide sulfurique, qui sont immédiatement introduits dans l'eau glacée à 0°C . A l'instant $t=0$, on plonge toutes les éprouvettes dans l'eau bouillante à température constante. A chaque instant t , on sort une éprouvette de l'eau bouillante et on la replonge dans l'eau glacée, puis on dose la quantité d'acide restant par une solution d'hydroxyde de sodium.

1.1- Définir : facteur cinétique et donner un exemple. 0,5 pt

- Ce facteur cinétique modifie-t-il la limite d'estérification ? 0,25 pt

1.2-Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui s'est produite dans chaque éprouvette. 0,5 pt

1.3-A quoi sert l'eau glacée ? L'eau bouillante ? 0,5 pt

1.4-Donner l'expression de la quantité de matière n_e d'ester formé à chaque instant enfonction de celle de l'acide disparu n_a ; 0,25 pt

- En déduire l'expression de la concentration d'ester formé. 0,25 pt

Les résultats obtenus ont permis de tracer la courbe $[\text{Ester}] = f(t)$; voir figure de la page 2/3.

1.5-Quelle est l'allure de la courbe ? 0,25 pt

1.6-Calculer la vitesse de formation de l'ester à l'instant $t = 20 \text{ min}$. 0,5 pt

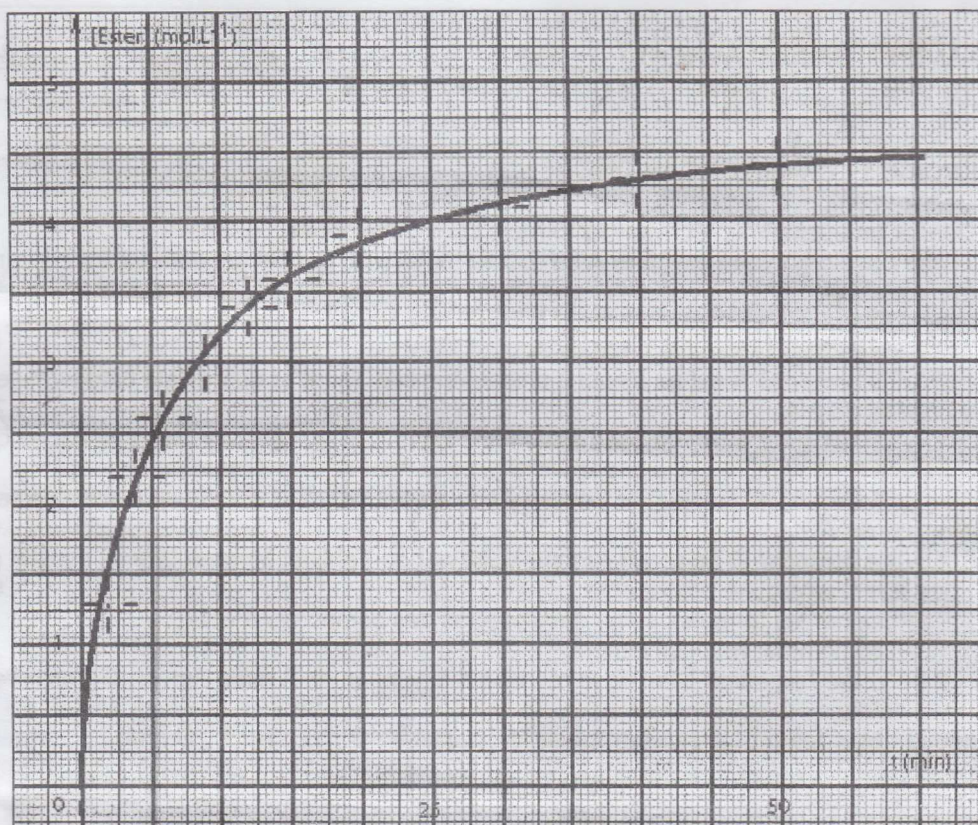


Figure : Tracé de la courbe $[Ester] = f(t)$

2. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la formule :

$$E_n = \frac{-13,6}{n^2} \text{ avec } E_n \text{ en eV et } n, \text{ entier supérieur ou égal à } 1.$$

2.1 Donner l'énergie d'ionisation, en eV, de l'atome d'hydrogène ? **0,5 pt**

2.2 Déterminer l'énergie cinétique minimale d'un électron capable de provoquer par choc l'excitation d'un atome d'hydrogène de son niveau fondamental ($n = 1$) à son premier niveau excité ($n = 2$). **0,5 pt**

Données : Masses molaires atomiques (en g.mol^{-1}) : C : 12 ; H : 1 ; O : 16.

EXERCICE 3 : ACIDES ET BASES (6 pts)

1. Un indicateur coloré en solution peut être considéré comme un couple acide-base suivant la réaction :



Ce couple HIn/In^- a un $\text{pK}_a = 5$. La forme acide HIn de cet indicateur est rouge en solution. La forme basique In^- est jaune. La couleur d'une solution contenant quelques gouttes de cet indicateur apparaît rouge, si $[\text{HIn}] > 10 \times [\text{In}^-]$ et jaune si $[\text{In}^-] > 10 \times [\text{HIn}]$

1.1-Définir : indicateur coloré ; teinte sensible. **0,5 pt**

1.2-Déterminer les valeurs du pH qui délimitent la zone de virage de l'indicateur coloré. **1pt**

2. Dans un erlenmeyer contenant un volume $V_A = 10 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique, de concentration molaire $C_A = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, on introduit quelques gouttes d'un indicateur coloré, puis on ajoute progressivement une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
 - 2.1-Exprimer les concentrations molaires des ions Na^+ et Cl^- présents dans le mélange. **1 pt**
 - 2.2-A l'aide de l'équation d'électro neutralité, donner la concentration molaire des ions H_3O^+ restant dans le mélange en fonction du volume V_B d'hydroxyde de sodium ajouté avant l'équivalence. **1 pt**
 - 2.3-Déterminer la valeur V_{B1} de V_B qui correspond au début du virage de l'indicateur coloré. **0,25 pt**
 - 2.4 -Déterminer la valeur V_{B2} de V_B qui correspond à la fin du virage de l'indicateur coloré. **0,25 pt**
3. Cet indicateur coloré est utilisé pour doser 10 cm^3 de la solution d'acide chlorhydrique avec la solution de soude de concentration molaire $C_B = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
 - 3.1 -En prenant le volume de soude $V_{B1} = 9,8 \text{ cm}^3$ et en supposant atteinte l'équivalence, calculer la concentration molaire C'_A de la solution d'acide chlorhydrique. **0,5 pt***
 - 3.2-Evaluer alors la précision faite en arrêtant le dosage au début du virage de l'indicateur.
(Utiliser la formule $\% = \frac{(C_A - C'_A)}{C_A} \times 100$) **0,5 pt**
 - 3.3-Fait-on une précision significative en utilisant la fin du virage de l'indicateur coloré ? Justifiez votre réponse. **0,5 pt**
 - 3.4-Quelle étape du virage de l'indicateur coloré, choisirez vous pour déterminer le point d'équivalence de la réaction ? Justifiez votre réponse. **0,5 pt**

EXERCICE 4 : TYPE EXPERIMENTAL/(4 pts)

ALI désire doser un produit liquide qui sert à déboucher les tuyaux de canalisation. Il peut lire sur l'étiquette « DANGER. Produit corrosif ; (contient de l'hydroxyde de sodium : soude caustique) solution : 20% »

1. Ce produit est trop concentré pour être dosé sans danger. C'est pourquoi on prépare un litre de la solution diluée 50 fois.
 - 1.1-Déterminer le volume de la solution qu'il doit prélever. **0,25 pt**
 - 1.2-Donner le mode opératoire de la préparation de la solution. **0,5 pt**
 - 1.3-Citer deux précautions qu'il faut prendre lors de la préparation. **0,5 pt**
2. ALI veut réaliser un dosage pH-métrique d'un volume $V = 10,0 \text{ mL}$ de cette solution diluée, avec une solution d'acide sulfurique de concentration $C_a = 5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
 - 2.1-Faire un schéma du montage. **0,75 pt**
 - 2.2-Quelle opération doit-il effectuer avant de mesurer le pH de la solution ? **0,25 pt**
 - 2.3-Lors du dosage, il ajoute un peu d'eau distillée dans le bécher contenant la solution à doser ;
 - Donner la raison de cet ajout. **0,25 pt**
 - Cet ajout a-t-il une influence sur le résultat du dosage ? Justifier la réponse. **0,5 pt**
 - 2.4- Ecrire l'équation-bilan de la réaction. **0,5 pt**
 - 2.5- L'équivalence est obtenue lorsque le volume d'acide est $V_a = 24 \text{ mL}$. En déduire la concentration C' de la solution diluée, puis la concentration C du produit commercial. **0,5 pt**